

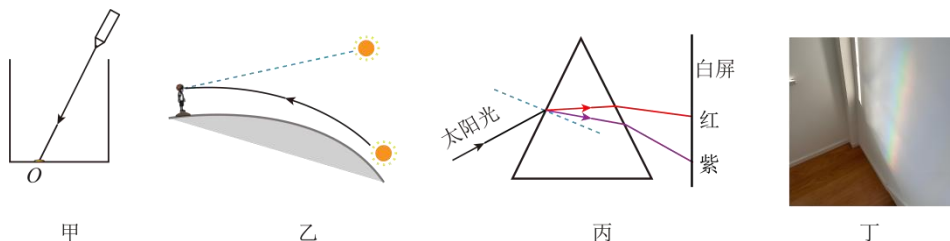


2026 年中考物理全真模拟试卷（一）

满分 70 分 时间 70 分钟

一、单选题（10×3 分=30 分）

1. 小新同学学完《光现象》后，对下列光现象作出相关判断。下列说法错误的是（ ）



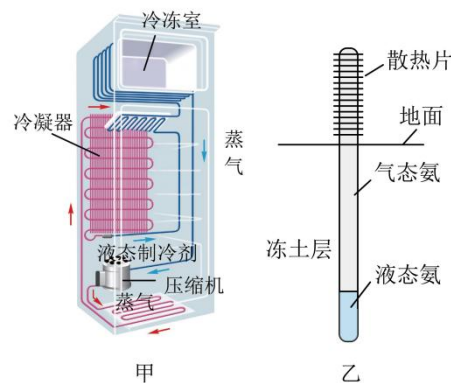
- A. 甲图：向空杯中射入一束光，在杯底形成光斑 O，逐渐向杯中加水，光斑会向右移
- B. 乙图：由于光的折射，早晨太阳还处于地平线以下时，人们就能看到他
- C. 丙图：让一束太阳光照射到三棱镜上，红光偏折程度最大，紫光偏折程度最小
- D. 丁图：光的色散说明了白光是由各种色光混合而成

2. 根据下图所示的四幅图，下列说法错误的是（ ）

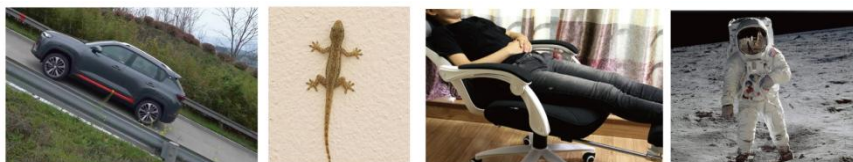


- A. 图甲：打开扬声器，看到接触的乒乓球随音乐跳动，说明声是由物体振动产生的
 - B. 图乙：逐渐抽出罩内空气，会听到手机铃声逐渐变小，说明声的传播不需要介质
 - C. 图丙：骨传导耳机利用固体可以传播声音，通过头骨将声音传至听神经
 - D. 图丁：将小闹钟用 EVA 包裹时听到的铃声响度非常小，说明 EVA 的隔声能力强
3. 如图甲为电冰箱的工作原理图，电冰箱通过压缩机使制冷剂不断地液化和汽化而获得低温。我国在修建青藏铁路时为了解决冻土因融化对路基的影响，使用了“热棒”技术，如图乙所示，“热棒”是封闭的中空长棒，里面填充液态氨作为“制冷剂”。下列说法不正确的是（ ）

- A. 电冰箱里制冷剂在冷冻室汽化吸热使冰箱内温度降低
- B. “热棒”中液态氨从冻土层中吸热汽化成气态氨
- C. “热棒”技术不使用压缩机也能使气态氨液化
- D. 在暖季，氨容易汽化和液化；在寒冷季节，热棒不再工作



4. 如图所示的四幅图对应的说法正确的是（ ）



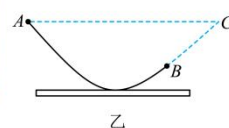
甲 乙 丙 丁

- A. 图甲：汽车上坡时，受到的重力方向垂直于坡面向下
- B. 图乙：壁虎靠脚的吸力静止在竖直的窗上，受到的摩擦力为零
- C. 图丙：椅子靠背受到压力是因为椅子发生了形变
- D. 图丁：物体在月球上重力变小，所以人在月球上可以举起比地球上质量更大的物体

5. 如图甲是北京冬奥会自由式滑雪大跳台，运动员从 60m 高的 A 点静止滑下，从 B 点冲出。 A 点和 C 点在同一高度，阻力不可忽略。下列关于运动员的说法正确的是（ ）



甲

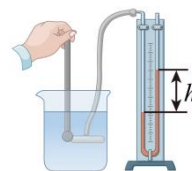


乙

- A. 从 A 点到 B 点的过程中机械能减少
- B. 从 B 点冲出至落地机械能不变
- C. 在空中能到达 C 点
- D. 不能到达 C 点，说明能量不守恒

6. 如图所示，金属盒置于液体中某位置时，U 形管两管液面高度差为 h ，再进行下列操作，各说法正确的是（ ）

- A. 取出金属盒，按压橡皮膜，U 形管两管液面有明显高度差，则装置漏气
- B. 仅改变图中金属盒的方向，U 形管两管液面高度差保持不变
- C. 仅向图烧杯中加入原液体，可以探究液体压强与高度的关系
- D. 仅向图烧杯中加入不同液体，可以探究液体压强与液体密度的关系



7. 下列有关安全用电和防雷的说法正确的是（ ）



甲



乙



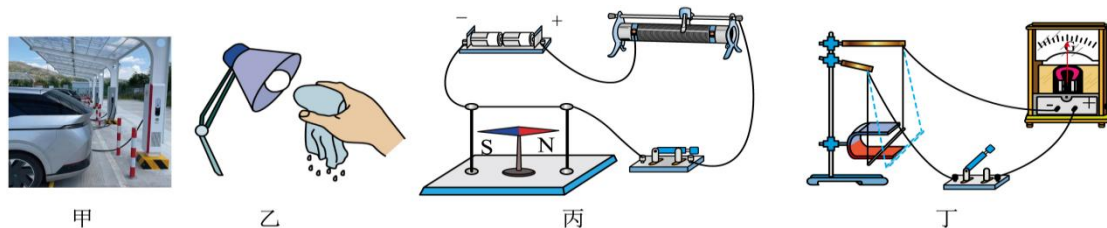
丙



丁

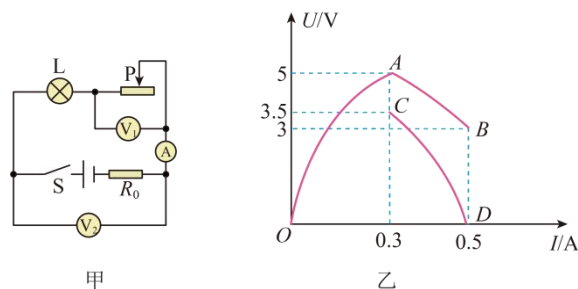
- A. 甲图，避雷针可避免建筑物遭雷电破坏，若云层带负电，则闪电产生的电流方向从云层到避雷针
- B. 乙图，如果试电笔接触插座左、右两孔，氖管都发光，可能是进户零线断路
- C. 丙图，多个大功率用电器可以接在同一个插线板上同时使用
- D. 丁图，人站在绝缘干燥板凳上，两手分别接触相线和中性线不会触电

8. 新能源汽车的应用离不开电学知识，电与磁的奥秘可通过实验探索。如图所示的图片描述正确的是（ ）



- A. 甲图，充电桩给车充电是电能转化为机械能
 B. 乙图，可以用湿布擦拭正在工作的充电设备
 C. 丙图的实验说明了通电导线的周围存在磁场
 D. 丁图的实验说明电动机原理是电磁感应现象
9. 能源、材料、信息是现代社会的三大支柱。能源是推动人类社会进步的重要动力；材料是构成人类生活和生产的基础；信息是知识、文化和科技传承与创新的载体。下列关于能源、材料、信息的说法中正确的是（ ）
- A. “东方超环”实验装置（俗称“人造小太阳”）利用的是核聚变技术
 B. 比亚迪新能源电动汽车“唐 DM-p”利用的是一次能源
 C. 存储容量达 167 万 GB 的“超级光盘”其存储介质——光，不属于电磁波
 D. 华为的麒麟 970 芯片是利用超导体制造的

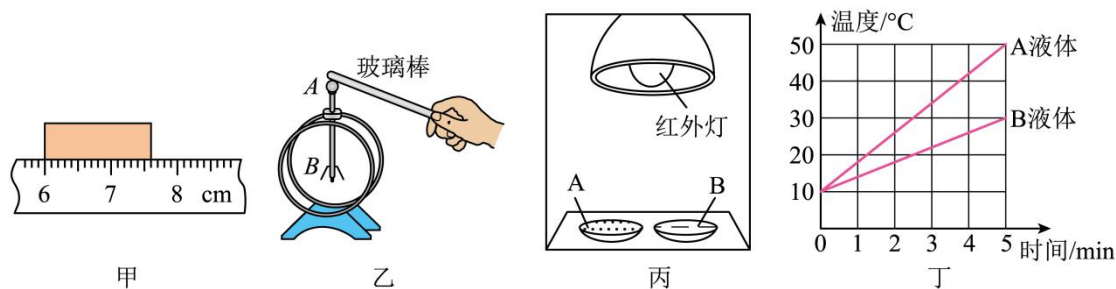
10. 如图甲是小开设计的调光灯的模拟电路， R_0 为定值电阻，电源电压保持不变。闭合开关 S，在安全的情况下，滑动变阻器的滑片 P 从某端点移到某一位置的过程中， R_0 消耗的功率变化量为 ΔP_0 ，电路消耗的总功率变化量为 ΔP 。图乙中有 OA、AB 和 CD 三段图像，其中有两段反映滑片移动过程中电压表 V_1 和 V_2 示数与电流表 A 示数的关系。下列说法中正确的是（ ）



- A. 电源电压为 12V
 B. OA 是电压表 V_1 与电流表 A 的关系图像
 C. $\Delta P : \Delta P_0 = 1 : 1$
 D. 滑动变阻器的变化范围为 $0 \sim 16.7\Omega$

二、填空题（10 分，每空 1 分）

11. 按要求完成填空。



- (1)如图甲所示,用刻度尺测得物块的长度为_____cm;
- (2)如图乙所示,用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球时,验电器金属杆中电流的方向为_____ (选填“由A到B”或“由B到A”);
- (3)如图丙所示,在做“探究不同液体的吸热能力”实验时,应量取_____相同的A、B两种液体,并置于相同的瓷盘中用红外灯加热。图丁是根据实验数据绘制的温度随加热时间变化的图像,由图像可得,_____液体的吸热能力更强。

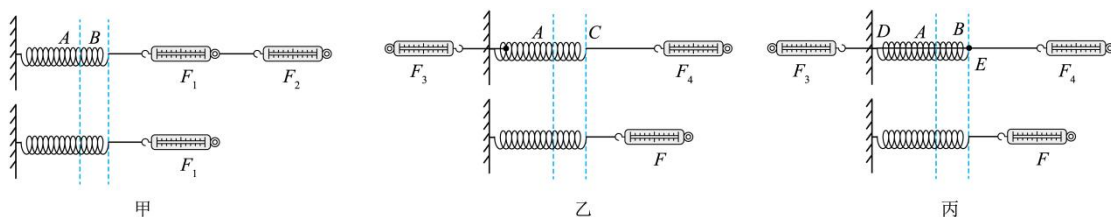
12. 比亚迪于2026年3月5日发布“闪充”技术,支持400V-1000V宽电压平台,最大输出电流:1500A。实现“常温充电,5分钟充好,9分钟充满:低温充电,零下30度,只多3分钟”的充电速度。根据技术标准数据,充电时的最大功率可为_____W,5分钟可充电_____kW·h。若一电动车100km耗电16kW·h,则5分钟所充电能可让电车行驶_____km。(计算到小数点二位)



13. 如图所示是植保无人机工作时的情景。工作人员操作手柄,通过_____波无线遥控无人机。若无人机沿水平方向匀速直线飞行200m,用时20s,则无人机的速度为_____m/s,喷洒农药的过程中,植保无人机的动能_____。

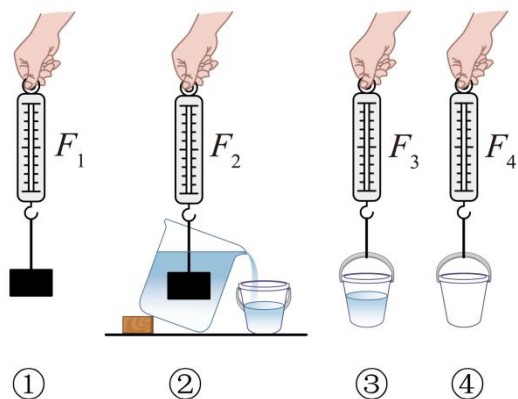
三、实验题

14. (3分) 实验小组的同学在探究同一直线上的二力合成,实验过程如图所示。



- (1)小明研究两个力方向相同时的二力合成问题,实验过程如图甲所示。两个力 F_1 和 F_2 同时拉弹簧与一个力 F 单独拉弹簧,都要将弹簧右端点从位置A拉伸到位置B。这样做的目的是为了保证力_____ (选填“作用效果相同”或者“相互平衡”)。
- (2)仿照图甲所示的实验情景进行多次实验,可以得出的力 F 与力 F_1 、 F_2 的关系式为:_____。
- (3)小华和小强研究两个力方向相反时的二力合成问题,实验方案分别如图乙、丙所示。图乙中,小华用两个测力计同时对弹簧右端的C处施加力 F_3 、 F_4 ;图丙中,小强用两个测力计分别对弹簧两端的D、E处施加力 F_3 、 F_4 。图_____所示的实验方案符合此实验探究要求 (选填“乙”或“丙”)。

15. (5分) 如图, 小超利用弹簧测力计、金属块、水、小桶等器材进行了验证阿基米德原理的实验:



(1) 为了方便操作、减小测量误差, 图中最合理的实验顺序是____; (选填字母)

- A. ①②③④ B. ②①③④ C. ④①②③ D. ④②①③

(2) 按照正确的实验步骤操作, 当测量结果满足____关系时 (用弹簧测力计示数 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 表示), 说明阿基米德原理成立; 若在步骤②中, 只将金属块的一部分浸在水中, 其他步骤操作正确, 则____ (选填“能”或“不能”) 得到相同的结论;

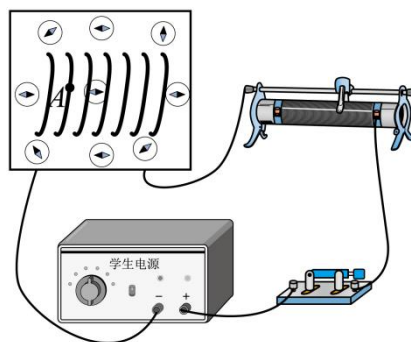
(3) 若在步骤②中, 金属块触碰到了烧杯底部, 则测出的浮力值会比实际值____ (选填“偏大”、“偏小”或“不变”); 若整个实验过程中弹簧测力计未调零, 则____ (选填“会”或“不会”) 影响验证结果。

16. (3分) 小延同学探究“通电螺线管外部磁场的方向”。实验桌上有学生电源、开关、小磁针 (黑色一端为 N 极) 若干、滑动变阻器以及螺线管。连接好电路后, 在螺线管周围摆放好自由转动的小磁针。闭合开关 S, 静止时小磁针 N 极指向如图所示。

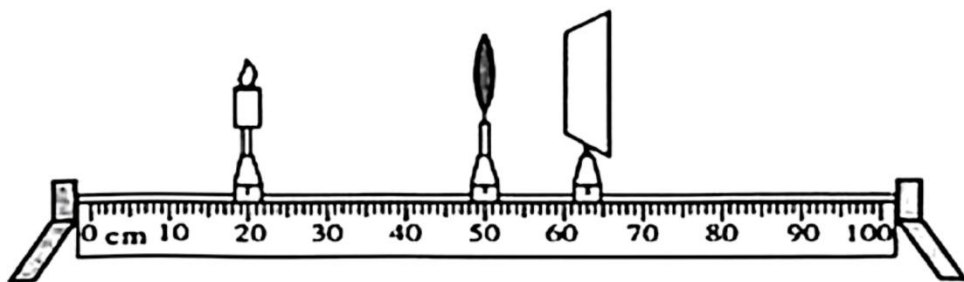
(1) 请用箭头标出图中 A 点的电流方向;

(2) 向右移动滑动变阻器的触头, ____ (选填“能”、“不能”) 改变小磁针静止时 N 极的指向;

(3) 探究“通电螺线管外部磁场的方向与螺线管中电流的方向有关”, 请你写出操作方法和实验现象_____。



17. (6分) 复习课上老师为同学们准备了如图所示的实验装置, 要求同学们通过实验验证凸透镜成像规律。小明小组沿用教材中的方法进行实验探究。即凸透镜固定在 50cm 的刻度线处, 然后调节蜡烛的位置, 最后移动光屏得到清晰的像。(已知凸透镜的焦距为 10.0cm)

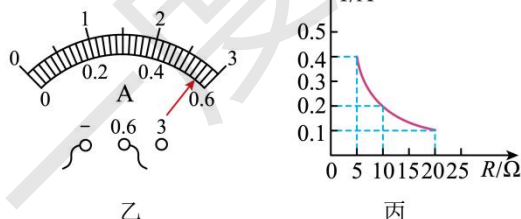
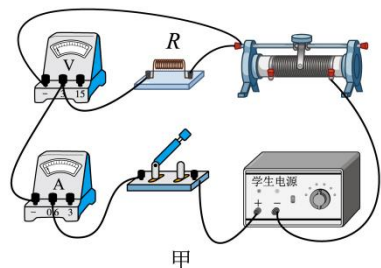


(1) 如图所示, 此时光屏上已经得到清晰的像这个像是倒立_____ (填放大、缩小或等大) 的实像, 实际生活中这个规律的应用是_____ (选填照相机、投影仪或放大镜)

(2) 接着将蜡烛移动到 35 cm 刻度线处, 光屏应向_____ (选填左或右) 移动才能得到清晰的像, 观察光屏上的像变_____ (选填大、小或不变)。

(3) 小聪小组利用另一种方法进行了实验探究, 同样完成探究的任务。方法是: 蜡烛固定在 0cm 刻度线处, 凸透镜由 5cm 刻度线处向右移动, 选取不同的位置, 移动光屏得到清晰的像进行探究。与小明的方法相比, 小聪方法的缺点是_____。与小明的方法相比, 小聪方法的优点是_____。

18. (5分) 某实验小组进行探究“电流与电阻关系”的实验时, 选取的电源电压为 4.2 V, 定值电阻 (5Ω、10Ω、20Ω各一个), 滑动变阻器 A (10Ω 1A), 滑动变阻器 B (25Ω 0.6A)。



(1) 小明根据图甲正确连接电路, 闭合开关, 发现电压表无示数, 电流表有示数, 故障只发生在定值电阻或滑动变阻器, 则故障为_____。

(2) 排除故障, 小明闭合开关 (操作规范) 后, 电流表示数为 0.14 A, 电压表示数如图乙所示, 则小明在实验中选用的滑动变阻器是_____ (选填“A”或“B”)。

(3) 小红选择另一个滑动变阻器完成实验, 图丙是她根据实验数据绘制的图像, 用 10Ω 的电阻做完实验后, 断开开关, 仅把 10Ω 的电阻换为 20Ω 的电阻接入电路, 闭合开关, 应该向_____ (选填“左”或“右”) 调节滑片位置, 使电压表示数为_____ V 时, 读出电流表的示数。

(4) 完成上述实验之后, 小曲还想利用这套器材来测量一个标有“3.8V 0.3A”字样的小灯泡 (其电阻随温度升高而变大) 的电功率, 他将电压表测量范围换成 0~15V, 定值电阻替换成小灯泡, 调节滑动变阻器使小灯泡正常发光, 当电压表的示数为 3V 时, 小灯泡的电功率的可能值为_____。(选填字母序号)

A. 0.65 W

B. 0.8 W

四、计算题（8分）

19. 2024年5月12日，在青岛港，半潜船“新光华”轮成功将我国自主设计并建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置——“海葵一号”潜装入船。“海葵一号”由近60万个零部件组成，高近90米，总质量达3.7万吨。（海水的密度取 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）



- (1)“海葵一号”所在海域水深约320m，该海域海底受到的液体压强约为多少？
- (2)“海葵一号”的甲板上有一台起重机，起重臂OA可绕O点转动，起重臂及钢绳重力不计；液压杆BC对起重臂施加沿CB方向的拉力。如图所示，O到钢绳和液压杆的距离分别为7.5m和2.5m，为从甲板上吊起质量为500kg的重物，液压杆至少需要提供多大的拉力？
- (3)半潜船“新光华”轮在装运“海葵一号”过程中，首先向船舱注入水进行压载，使船舶下潜至预定深度，如图乙所示，此时“新光华”轮浸入海水中的体积为 V_1 ；将“海葵一号”引导至“新光华”轮的上方预定位置，之后“新光华”轮排出压载水，其船体逐渐上浮，当排出的压载水质量为 m 时，“海葵一号”被稳稳背起，顺利完成装船作业，如图丙所示，此时“新光华”轮浸入海水中的体积为 V_2 ；若 V_1 与 V_2 的差值为 $3 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，则排出的压载水质量 m 为多少吨？